

3.4 Transferencia de archivos

Programación de servicios y procesos

Curso 2025/2026

TCP y los archivos

- ▶ TCP no entiende nada de archivos, texto ni binario
- ▶ Solo envía bytes en orden
- ▶ Un archivo es una secuencia de bytes
- ▶ Para transmitir archivos:
 - ▶ **NO USAR:** BufferedReader, PrintWriter, readLine(), println()...
 - ▶ **USAR:**
 - ▶ InputStream / OutputStream
 - ▶ DataInputStream / DataOutputStream
 - ▶ BufferedInputStream / BufferedOutputStream

Esquema básico cliente-servidor

▶ Servidor

- ▶ Abre ServerSocket
- ▶ Acepta conexión (accept())
- ▶ Lee el archivo del disco
- ▶ Envía sus bytes al cliente
- ▶ Cierra streams y socket

▶ Cliente

- ▶ Se conecta al servidor
- ▶ Recibe los bytes
- ▶ Los escribe en un fichero local
- ▶ Cierra streams y socket

Ambos lados deben seguir las mismas reglas y formatos
¿Cómo se llama esto?

PROTOCOLO

¿Cómo sabe el receptor cuando acaba el archivo?

- ▶ TCP no marca final de archivo
- ▶ Solución: enviar tamaño
- ▶ Enviar primero el tamaño del archivo (long)
- ▶ Enviar después los bytes
- ▶ El receptor lee exactamente ese número de bytes

[tamaño (8 bytes)][datos del archivo]

Ambos lados deben seguir las mismas reglas y formatos
¿Cómo se llama esto?

→ PROTOCOLO

Servidor

```
DataOutputStream out = new  
DataOutputStream(socket.getOutputStream());  
FileInputStream file = new FileInputStream("foto.jpg");
```

```
long size = new File("foto.jpg").length();  
out.writeLong(size);
```

Envío del tamaño

```
byte[] buffer = new byte[4096];  
int bytesRead;
```

```
while ((bytesRead = file.read(buffer)) != -1) {  
    out.write(buffer, 0, bytesRead);  
}
```

```
file.close();  
out.close();  
socket.close();
```

Código de retorno de read()
cuando se acaba el archivo

No se envía byte a byte sin por bloques

Cliente

```
DataInputStream in = new DataInputStream(socket.getInputStream());  
FileOutputStream file = new FileOutputStream("foto_recibida.jpg");
```

```
long size = in.readLong();
```

```
byte[] buffer = new byte[4096];  
long bytesReceived = 0;
```

Se leen exactamente los bytes indicados

```
while (bytesReceived < size) {  
    int bytesRead = in.read(buffer);  
    file.write(buffer, 0, bytesRead);  
    bytesReceived += bytesRead;  
}
```

Indica cuantos bytes son válidos

```
file.close();  
in.close();  
socket.close();
```

Cliente

```
long size = in.readLong();

while (bytesRecibidos < size) {
    bytesRead = in.read(buffer);
    file.write(buffer, 0, bytesRead);
}
```

Indica cuantos bytes son válidos

- ▶ Se leen exactamente los bytes indicados
- ▶ No se espera a que “TCP termine solo

A tener en cuenta

- ▶ `read()` no garantiza leer todo
- ▶ Puede devolver
 - ▶ 1 byte
 - ▶ 100 bytes
 - ▶ 4096 bytes
- ▶ El buffer no es el archivo
- ▶ Error típico: `file.write(buffer);`
- ▶ Correcto: `file.write(buffer, 0, bytesRead);`

Actividad AP5

- ▶ Probar ServidorArchivo.java y ClienteArchivo.java (en Aules)
- ▶ Enviar archivos y comprobar que llegan correctamente